

Tarea N° 06

Funciones

Pregunta 1: Cálculo de Estadísticas Descriptivas

Código Original

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 int main() {
5     // Dataset 1: Temperaturas
6     float temp[] = {23.5, 25.1, 24.8, 26.2, 23.9};
7     float suma_temp = 0, media_temp, varianza_temp = 0;
8
9     for(int i = 0; i < 5; i++) {
10         suma_temp += temp[i];
11     }
12     media_temp = suma_temp / 5;
13
14     for(int i = 0; i < 5; i++) {
15         varianza_temp += pow(temp[i] - media_temp, 2);
16     }
17     varianza_temp = varianza_temp / 5;
18     printf("Temp - Media: %.2f, Varianza: %.2f\n",
19         media_temp, varianza_temp);
20
21     // Dataset 2: Humedad
22     float hum[] = {65.2, 68.5, 70.1, 67.8, 69.3};
23     float suma_hum = 0, media_hum, varianza_hum = 0;
24
25     for(int i = 0; i < 5; i++) {
26         suma_hum += hum[i];
27     }
28     media_hum = suma_hum / 5;
29
30     for(int i = 0; i < 5; i++) {
31         varianza_hum += pow(hum[i] - media_hum, 2);
32     }
33     varianza_hum = varianza_hum / 5;
34     printf("Hum - Media: %.2f, Varianza: %.2f\n",
35         media_hum, varianza_hum);
36
37     // Dataset 3: Presion
38     float pres[] = {1013.2, 1015.5, 1012.8, 1014.1, 1013.9};
39     float suma_pres = 0, media_pres, varianza_pres = 0;
40
41     for(int i = 0; i < 5; i++) {
42         suma_pres += pres[i];
43     }
```

```
44     media_pres = suma_pres / 5;
45
46     for(int i = 0; i < 5; i++) {
47         varianza_pres += pow(pres[i] - media_pres, 2);
48     }
49     varianza_pres = varianza_pres / 5;
50     printf("Pres - Media: %.2f, Varianza: %.2f\n",
51           media_pres, varianza_pres);
52
53     return 0;
54 }
```

Código con Funciones

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 // Funcion para calcular la media
5 float calcularMedia(float datos[], int n) {
6     float suma = 0;
7     for(int i = 0; i < n; i++) {
8         suma += datos[i];
9     }
10    return suma / n;
11 }
12
13 // Funcion para calcular la varianza
14 float calcularVarianza(float datos[], int n, float media) {
15     float varianza = 0;
16     for(int i = 0; i < n; i++) {
17         varianza += pow(datos[i] - media, 2);
18     }
19     return varianza / n;
20 }
21
22 // Funcion para mostrar estadisticas
23 void mostrarEstadisticas(char* nombre, float datos[], int n) {
24     float media = calcularMedia(datos, n);
25     float varianza = calcularVarianza(datos, n, media);
26     printf("%s - Media: %.2f, Varianza: %.2f\n",
27           nombre, media, varianza);
28 }
29
30 int main() {
31     // Dataset 1: Temperaturas
32     float temp[] = {23.5, 25.1, 24.8, 26.2, 23.9};
33     mostrarEstadisticas("Temp", temp, 5);
34
35     // Dataset 2: Humedad
36     float hum[] = {65.2, 68.5, 70.1, 67.8, 69.3};
37     mostrarEstadisticas("Hum", hum, 5);
38
39     // Dataset 3: Presion
40     float pres[] = {1013.2, 1015.5, 1012.8, 1014.1, 1013.9};
41     mostrarEstadisticas("Pres", pres, 5);
42
43     return 0;
44 }
```

Salida

Temp - Media: 24.70, Varianza: 0.77

Hum - Media: 68.18, Varianza: 2.61

Pres - Media: 1013.90, Varianza: 0.82

Pregunta 2: Normalización de Múltiples Variables

Código Original

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     // Normalizar edad
5     float edades[] = {25, 30, 45, 22, 35, 28};
6     float edad_min = 22, edad_max = 45;
7     float edades_norm[6];
8
9     for(int i = 0; i < 6; i++) {
10         edades_norm[i] = (edades[i] - edad_min) /
11                         (edad_max - edad_min);
12     }
13
14     printf("Edades normalizadas:\n");
15     for(int i = 0; i < 6; i++) {
16         printf("%.3f ", edades_norm[i]);
17     }
18     printf("\n");
19
20     // Normalizar ingresos
21     float ingresos[] = {25000, 35000, 50000, 22000, 40000, 30000};
22     float ing_min = 22000, ing_max = 50000;
23     float ingresos_norm[6];
24
25     for(int i = 0; i < 6; i++) {
26         ingresos_norm[i] = (ingresos[i] - ing_min) /
27                         (ing_max - ing_min);
28     }
29
30     printf("Ingresos normalizados:\n");
31     for(int i = 0; i < 6; i++) {
32         printf("%.3f ", ingresos_norm[i]);
33     }
34     printf("\n");
35
36     // Normalizar puntajes
37     float puntajes[] = {75, 85, 92, 68, 88, 79};
38     float punt_min = 68, punt_max = 92;
39     float puntajes_norm[6];
40
41     for(int i = 0; i < 6; i++) {
42         puntajes_norm[i] = (puntajes[i] - punt_min) /
43                         (punt_max - punt_min);
44     }
45
46     printf("Puntajes normalizados:\n");
47     for(int i = 0; i < 6; i++) {
48         printf("%.3f ", puntajes_norm[i]);
49     }
```

```
50     printf("\n");  
51  
52     return 0;  
53 }
```

Código con Funciones

```
1 #include <stdio.h>
2
3 // Funcion para normalizar un arreglo
4 void normalizarArreglo(float datos[], float norm[], int n,
5                         float min, float max) {
6     for(int i = 0; i < n; i++) {
7         norm[i] = (datos[i] - min) / (max - min);
8     }
9 }
10
11 // Funcion para imprimir arreglo normalizado
12 void imprimirNormalizados(char* nombre, float norm[], int n) {
13     printf("%s normalizados:\n", nombre);
14     for(int i = 0; i < n; i++) {
15         printf("%.3f ", norm[i]);
16     }
17     printf("\n");
18 }
19
20 int main() {
21     // Normalizar edad
22     float edades[] = {25, 30, 45, 22, 35, 28};
23     float edades_norm[6];
24     normalizarArreglo(edades, edades_norm, 6, 22, 45);
25     imprimirNormalizados("Edades", edades_norm, 6);
26
27     // Normalizar ingresos
28     float ingresos[] = {25000, 35000, 50000, 22000, 40000, 30000};
29     float ingresos_norm[6];
30     normalizarArreglo(ingresos, ingresos_norm, 6, 22000, 50000);
31     imprimirNormalizados("Ingresos", ingresos_norm, 6);
32
33     // Normalizar puntajes
34     float puntajes[] = {75, 85, 92, 68, 88, 79};
35     float puntajes_norm[6];
36     normalizarArreglo(puntajes, puntajes_norm, 6, 68, 92);
37     imprimirNormalizados("Puntajes", puntajes_norm, 6);
38
39     return 0;
40 }
```

Salida

Edades normalizados:
0.130 0.348 1.000 0.000 0.565 0.261
Ingresos normalizados:
0.107 0.464 1.000 0.000 0.643 0.286
Puntajes normalizados:
0.292 0.708 1.000 0.000 0.833 0.458

Pregunta 3: Validación de Datos de Sensores

Código Original

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     // Validar sensor de temperatura
5     float temp_datos[] = {23.5, 150.0, 24.8, -50.0, 25.2};
6     int temp_validos = 0;
7
8     printf("Sensor Temperatura:\n");
9     for(int i = 0; i < 5; i++) {
10         if(temp_datos[i] >= -40 && temp_datos[i] <= 80) {
11             printf("Dato %d: %.1f - VALIDO\n",
12                 i+1, temp_datos[i]);
13             temp_validos++;
14         } else {
15             printf("Dato %d: %.1f - INVALIDO\n",
16                 i+1, temp_datos[i]);
17         }
18     }
19     printf("Datos validos: %d/5\n\n", temp_validos);
20
21     // Validar sensor de pH
22     float ph_datos[] = {7.2, 15.0, 6.8, 7.5, -2.0};
23     int ph_validos = 0;
24
25     printf("Sensor pH:\n");
26     for(int i = 0; i < 5; i++) {
27         if(ph_datos[i] >= 0 && ph_datos[i] <= 14) {
28             printf("Dato %d: %.1f - VALIDO\n",
29                 i+1, ph_datos[i]);
30             ph_validos++;
31         } else {
32             printf("Dato %d: %.1f - INVALIDO\n",
33                 i+1, ph_datos[i]);
34         }
35     }
36     printf("Datos validos: %d/5\n\n", ph_validos);
37
38     // Validar sensor de oxigeno
39     float ox_datos[] = {95.5, 102.0, 98.2, 150.0, 96.8};
40     int ox_validos = 0;
41
42     printf("Sensor Oxigeno:\n");
43     for(int i = 0; i < 5; i++) {
44         if(ox_datos[i] >= 0 && ox_datos[i] <= 100) {
45             printf("Dato %d: %.1f - VALIDO\n",
46                 i+1, ox_datos[i]);
47             ox_validos++;
48         } else {
49             printf("Dato %d: %.1f - INVALIDO\n",
```

```
50         i+1, ox_datos[i]);
51     }
52 }
53 printf("Datos validos: %d/5\n", ox_validos);
54
55 return 0;
56 }
```


Código con Funciones

```
1 #include <stdio.h>
2
3 // Funcion para validar un dato en un rango
4 int validarDato(float dato, float min, float max) {
5     return (dato >= min && dato <= max);
6 }
7
8 // Funcion para validar sensor
9 int validarSensor(char* nombre, float datos[], int n,
10                  float min, float max) {
11     int validos = 0;
12
13     printf("Sensor %s:\n", nombre);
14     for(int i = 0; i < n; i++) {
15         if(validarDato(datos[i], min, max)) {
16             printf("Dato %d: %.1f - VALIDO\n", i+1, datos[i]);
17             validos++;
18         } else {
19             printf("Dato %d: %.1f - INVALIDO\n", i+1, datos[i]);
20         }
21     }
22     printf("Datos validos: %d/%d\n\n", validos, n);
23
24     return validos;
25 }
26
27 int main() {
28     // Validar sensor de temperatura
29     float temp_datos[] = {23.5, 150.0, 24.8, -50.0, 25.2};
30     validarSensor("Temperatura", temp_datos, 5, -40, 80);
31
32     // Validar sensor de pH
33     float ph_datos[] = {7.2, 15.0, 6.8, 7.5, -2.0};
34     validarSensor("pH", ph_datos, 5, 0, 14);
35
36     // Validar sensor de oxigeno
37     float ox_datos[] = {95.5, 102.0, 98.2, 150.0, 96.8};
38     validarSensor("Oxigeno", ox_datos, 5, 0, 100);
39
40     return 0;
41 }
```

Salida

Sensor Temperatura:

Dato 1: 23.5 - VALIDO

Dato 2: 150.0 - INVALIDO

Dato 3: 24.8 - VALIDO

Dato 4: -50.0 - INVALIDO

Dato 5: 25.2 - VALIDO

Datos validos: 3/5

Sensor pH:

Dato 1: 7.2 - VALIDO

Dato 2: 15.0 - INVALIDO

Dato 3: 6.8 - VALIDO

Dato 4: 7.5 - VALIDO

Dato 5: -2.0 - INVALIDO

Datos validos: 3/5

Sensor Oxigeno:

Dato 1: 95.5 - VALIDO

Dato 2: 102.0 - INVALIDO

Dato 3: 98.2 - VALIDO

Dato 4: 150.0 - INVALIDO

Dato 5: 96.8 - VALIDO

Datos validos: 3/5

Pregunta 4: Clasificación de Múltiples Variables

Código Original

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     // Clasificar calidad del aire
5     float aire[] = {45.5, 105.2, 75.8, 165.3, 35.1, 95.7};
6
7     printf("Clasificacion Calidad Aire:\n");
8     for(int i = 0; i < 6; i++) {
9         printf("Estacion %d (%.1f): ", i+1, aire[i]);
10        if(aire[i] <= 50) {
11            printf("Buena\n");
12        } else if(aire[i] <= 100) {
13            printf("Moderada\n");
14        } else if(aire[i] <= 150) {
15            printf("Mala\n");
16        } else {
17            printf("Muy Mala\n");
18        }
19    }
20    printf("\n");
21
22    // Clasificar nivel de ruido
23    float ruido[] = {42.0, 68.5, 55.2, 78.9, 48.3, 85.6};
24
25    printf("Clasificacion Nivel Ruido:\n");
26    for(int i = 0; i < 6; i++) {
27        printf("Punto %d (%.1f dB): ", i+1, ruido[i]);
28        if(ruido[i] <= 50) {
29            printf("Silencioso\n");
30        } else if(ruido[i] <= 70) {
31            printf("Moderado\n");
32        } else if(ruido[i] <= 85) {
33            printf("Ruidoso\n");
34        } else {
35            printf("Muy Ruidoso\n");
36        }
37    }
38    printf("\n");
39
40    // Clasificar indice UV
41    float uv[] = {2.5, 6.8, 4.2, 9.5, 3.1, 11.2};
42
43    printf("Clasificacion Indice UV:\n");
44    for(int i = 0; i < 6; i++) {
45        printf("Hora %d (%.1f): ", i+1, uv[i]);
46        if(uv[i] <= 2) {
47            printf("Bajo\n");
48        } else if(uv[i] <= 5) {
49            printf("Moderado\n");
```

```
50     } else if(uv[i] <= 7) {  
51         printf("Alto\n");  
52     } else if(uv[i] <= 10) {  
53         printf("Muy Alto\n");  
54     } else {  
55         printf("Extremo\n");  
56     }  
57 }  
58  
59 return 0;  
60 }
```

Código con Funciones

```
1 #include <stdio.h>
2
3 // Funcion para clasificar calidad del aire
4 char* clasificarAire(float valor) {
5     if(valor <= 50) return "Buena";
6     else if(valor <= 100) return "Moderada";
7     else if(valor <= 150) return "Mala";
8     else return "Muy Mala";
9 }
10
11 // Funcion para clasificar nivel de ruido
12 char* clasificarRuido(float valor) {
13     if(valor <= 50) return "Silencioso";
14     else if(valor <= 70) return "Moderado";
15     else if(valor <= 85) return "Ruidoso";
16     else return "Muy Ruidoso";
17 }
18
19 // Funcion para clasificar indice UV
20 char* clasificarUV(float valor) {
21     if(valor <= 2) return "Bajo";
22     else if(valor <= 5) return "Moderado";
23     else if(valor <= 7) return "Alto";
24     else if(valor <= 10) return "Muy Alto";
25     else return "Extremo";
26 }
27
28 // Funcion para mostrar clasificacion de aire
29 void mostrarClasificacionAire(float datos[], int n) {
30     printf("Clasificacion Calidad Aire:\n");
31     for(int i = 0; i < n; i++) {
32         printf("Estacion %d (%.1f): %s\n",
33             i+1, datos[i], clasificarAire(datos[i]));
34     }
35     printf("\n");
36 }
37
38 // Funcion para mostrar clasificacion de ruido
39 void mostrarClasificacionRuido(float datos[], int n) {
40     printf("Clasificacion Nivel Ruido:\n");
41     for(int i = 0; i < n; i++) {
42         printf("Punto %d (%.1f dB): %s\n",
43             i+1, datos[i], clasificarRuido(datos[i]));
44     }
45     printf("\n");
46 }
47
48 // Funcion para mostrar clasificacion UV
49 void mostrarClasificacionUV(float datos[], int n) {
50     printf("Clasificacion Indice UV:\n");
51     for(int i = 0; i < n; i++) {
```

```
52     printf("Hora %d (%.1f): %s\n",  
53           i+1, datos[i], clasificarUV(datos[i]));  
54 }  
55 }
```

```
1 int main() {  
2     // Clasificar calidad del aire  
3     float aire[] = {45.5, 105.2, 75.8, 165.3, 35.1, 95.7};  
4     mostrarClasificacionAire(aire, 6);  
5  
6     // Clasificar nivel de ruido  
7     float ruido[] = {42.0, 68.5, 55.2, 78.9, 48.3, 85.6};  
8     mostrarClasificacionRuido(ruido, 6);  
9  
10    // Clasificar indice UV  
11    float uv[] = {2.5, 6.8, 4.2, 9.5, 3.1, 11.2};  
12    mostrarClasificacionUV(uv, 6);  
13  
14    return 0;  
15 }
```

Salida

Clasificacion Calidad Aire:

Estacion 1 (45.5): Buena
Estacion 2 (105.2): Mala
Estacion 3 (75.8): Moderada
Estacion 4 (165.3): Muy Mala
Estacion 5 (35.1): Buena
Estacion 6 (95.7): Moderada

Clasificacion Nivel Ruido:

Punto 1 (42.0 dB): Silencioso
Punto 2 (68.5 dB): Moderado
Punto 3 (55.2 dB): Moderado
Punto 4 (78.9 dB): Ruidoso
Punto 5 (48.3 dB): Silencioso
Punto 6 (85.6 dB): Muy Ruidoso

Clasificacion Indice UV:

Hora 1 (2.5): Moderado
Hora 2 (6.8): Alto
Hora 3 (4.2): Moderado
Hora 4 (9.5): Muy Alto
Hora 5 (3.1): Moderado
Hora 6 (11.2): Extremo